动作接口 · arXiv 2602.15875v2 · Fly0 · 零样本无人机视觉语言导航

本期无人机/导航簇代表 · 漏检抽查中由 P2 上移 P3 的论文

目标飞出视野后，无人机还知道往哪飞吗？

整套栈锁定，只换一层：把 MLLM 的一次性像素点，换成带不确定性检查、可持久保留的世界坐标目标锚

问题 MLLM 慢（推理均值 612 ms）且只在“看得见”时给出图像坐标；规划器却要 50 Hz 的度量目标。遮挡或转向让目标出画后，逐帧调用 MLLM 的控制方式容易停顿、振荡、丢目标。 §I、Table VII

关键动作 同栈接口替换：只有橙色层在变（AerialVLN 仿真，Table V）

语言指令
例：到树的前侧，再悬停在灌木旁（§V-B.7 意译）

↓

MLLM：Qwen2.5VL-32B 固定
云端，0.5–1 Hz 低频调用

推理均值 612 ms，P95 931 ms（真机，Table VII）
统一 JSON：点 / 框 / 关系词 / 置信度（§IV-A）

↓

目标接口层（唯一切换）

右侧自上而下逐级加入：

① 框内取中位深度，而非单像素

② 关系偏移：“前面”= 可见侧 2 m，再投到 LiDAR 自由空间

③ 存成世界坐标锚，目标出画仍可追

④ 不确定性门控：深度有效率/方差、置信度过低拒收；跳变 >3 m 需连续两次一致或第二视角确认

§IV-B～IV-D；常数见附录 Table XVI
锚过期 >4 s 悬停，>10 s 返航

目标接口	成功率 SR（%）↑	错误锁定率 ↓
像素点 + 单点深度 瞬时点目标	62.1	0.16
框 + 中位深度 区域支撑点目标	64.0	0.14
框 + 关系偏移 自由空间关系目标	66.1	0.12
框 + 关系 + 持久锚 无不确定性门控	68.0	0.09
Fly0 完整 持久锚 + 不确定性门控	**70.4**	**0.05**
参照：SPF-Qwen + Ego 文本航点（外部基线适配，非严格同栈）	57.6	0.19

↓

RGB-D · LiDAR · VIO 位姿 固定
LiDAR 建图 10 Hz；RTK 仅用于标注和测终点误差，不进在线栈

↓

Ego-Planner 局部规划 固定
50 Hz，机载，P95 18.7 ms；同一定位噪声与停止规则

↓

PX4 飞控 固定
100 Hz：控制频率由机载感知与规划决定，不受 MLLM 拖慢

示意：分层栈为自行绘制；条形数值取自 Table V（20 个随机种子均值，表中未给区间）。错误锁定 = 错误锚持续生效 >3 s 的回合比例（定义见 Table IX）。

真机 · 云端加 1 s 延迟
55.2 vs 正常 62.9
Table VIII，Fly0-Real

真机 · 云端断开 10 s
53.9 悬停/返航兜底
Table VIII；非“断网无影响”

真机 · 目标暂时不可见子集
52.4 vs SPF-Qwen 23.7
Table X，占指令 10%

限制 **接口只解决“锚”，不保证锚对**

- 同栈接口消融只在 AerialVLN 仿真；Table V 未报区间，论文的 bootstrap/McNemar 检验针对的是与 SPF 的主对比。
- 对 SPF 原生栈的 +23.7 SR 混有传感与规划器差异；同栈下接口本身贡献 +8.3。
- 重复物体场景中，错的那棵树也能多视角一致通过检查（§V-B.7 失败案例）；嵌套/组合关系 SR@2m 仅 34.2（Table XI）。
- 依赖云端 MLLM：中断回合里 61% 的碰撞/险情发生在锚龄 >4 s 时。真机基准为作者自建（18 个场景，其中 14 个评测；160 条指令 × 5 次 = 800 次飞行），本项目未复现。

来源：“Fly0: Persistent Metric Anchoring for Zero-Shot Aerial Vision-Language Navigation”，arXiv 2602.15875v2。所有数字为论文报告；出处见 SOURCE.md。画报：Opus 5.5 原文核对后制作，2026-10-22。